

必修1 系统课No.2

基础课

参考系

关注+三连，物理必上分！

学习物理是为了解决问题

动没动？



参考系 (reference system)

为了研究物体运动而选取的假定**静止**的物体（系统）

物理意义：确定在你研究的问题中，物体的动静

- 参考系不是绝对静止，是人为假定静止
- 可以任意选取，高中阶段默认**大地**
- 选取不同的参考系，物体的运动状态不同

***参考系就是初中的参照物**

明代诗人曾写下这样一首诗：“空手把锄头，步行骑水牛；人在桥上走，桥流水不流”。其“桥流水不流”中的“桥流”应理解成其选择的参考系是（ ）

A. 水 B. 桥 C. 人 D. 地面

记笔记：

确定谁是参考系，就看谁不动！

下列说法正确的是（ ）

- A. “太阳从东方升起”是以地球为参考系
- B. “月亮在白云中穿行”是以白云为参考系
- C. “小小竹排江中游，巍巍青山两岸走”选择了相同的参考系
- D. 参考系的选择必须是相对于地面静止的物体

记笔记：

确定谁是参考系，就看谁不动！

Heliocentrism
日心说

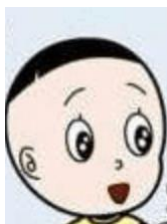


Geocentrism
地心说



选取原则：简化问题

王叔叔：大头儿子你在哪？



大头儿子：

我在学校

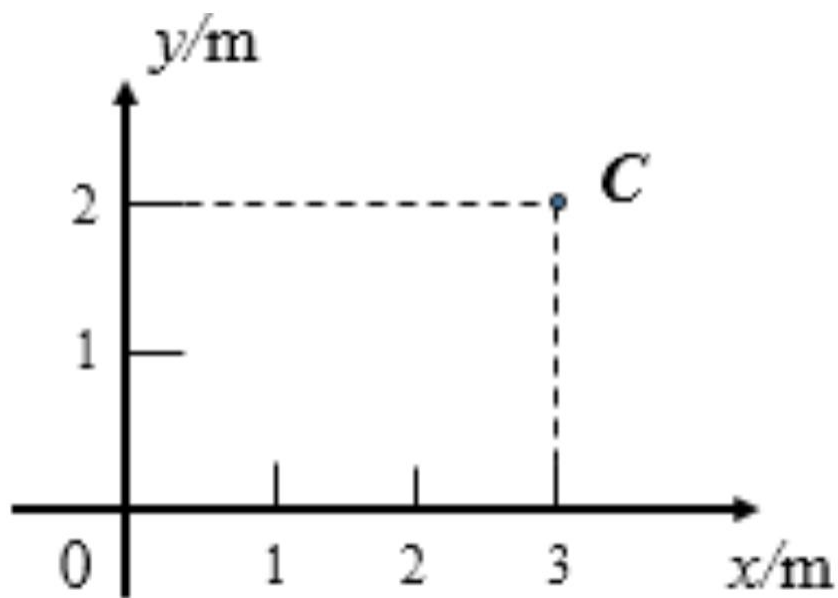
我在你身后两米的地方

给你发微信了，自己看

我在东经 116° ，北纬 40°

坐标系 (Coordinate System)

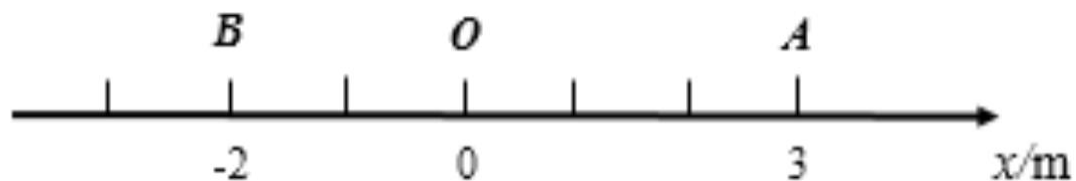
带数字和轴的参考系



***物理坐标要带单位！**

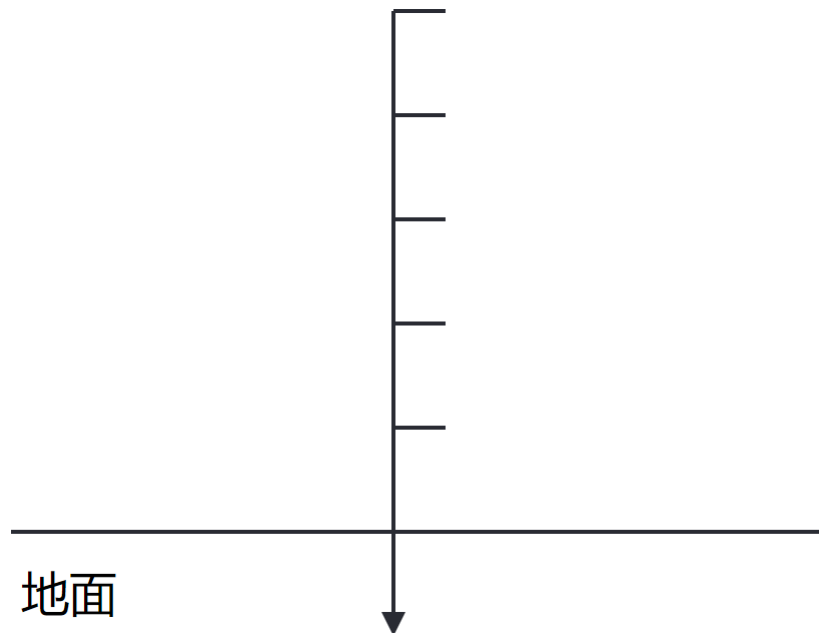
一维坐标系

仅可表示做直线运动的物体的坐标



一个小球从距地面5m高处落下，被地面弹回，在距地面1m高处被接住，坐标原点定在释放点正下方2m处，竖直向下为坐标轴正方向。则小球的释放点、落地点、接住点的位置坐标分别是（ ）

- A. -2m , 3m , 2m
- B. -2m , 2m , 1m
- C. -2m , -2m , -1m
- D. 4m , 0 , 1m



记笔记：
物理坐标要带单位

打卡时刻

参考系：为了研究物体运动而选取的假定**静止**的物体（系统）

- 参考系不是绝对静止，是人为假定静止
- 可以任意选取，高中阶段默认**大地**
- 选取不同的参考系，物体的运动状态不同

确定谁是参考系，就看谁不动！

坐标系：也是参考系

要带单位！

下节预告

No.3 时间与时刻

关注UP，物理上分！